DEVELOPMENT REPORT / 2026.10.28

MAVLink 기반 드론 음성 전송 시스템

송신부·수신부 개발 결과 보고서

작성일: 2026년 10월 28일 | 범위: Mission Planner 송신 플러그인 및 Raspberry Pi 수신 프로그램

1. 개발 목적

Mission Planner가 실행 중인 PC의 마이크 음성을 기존 MAVLink 통신 경로로 전송하고, 기체에 연결된 Raspberry Pi에서 수신하여 스피커로 재생하는 시스템을 개발하였다.

현장 운용 편의를 위해 송신부는 Windows 설치 프로그램으로 구성하고, 수신부는 설치·업데이트와 부팅 자동 실행을 지원하도록 구성하였다.

2. 전체 시스템 구성

단계	구성 및 처리
01	PC 마이크 → Mission Planner 송신 플러그인 Opus 압축 / MAVLink2 TUNNEL 전송
02	기존 MAVLink 통신 링크 → 비행컨트롤러 TELEM2 → Raspberry Pi UART
03	Raspberry Pi 음성 복원 → 스피커 출력 AUX / USB / Bluetooth / HDMI

수신 프로그램은 음성을 한 번 디코딩한 뒤, 활성화된 각 출력 장치에 같은 음성 데이터를 직접 전달한다.

현재 확인된 운용 상태
AUX 음성 출력과 서비스 자동 실행을 확인하였다. Bluetooth는 재부팅 후 연결 해제·재연결이 필요할 수 있다.

DEVELOPMENT REPORT / 02

3. 송신부 개발 내용

3.1 개발 환경

구분	내용
실행 환경 / 언어	Windows / Mission Planner / C#
실행 형태 / 프레임워크	Mission Planner 플러그인 / .NET Framework 4.8
마이크 / 코덱	NAudio / Concentus Opus
통신 방식	MAVLink2 TUNNEL

3.2 주요 기능

- **PTT 음성 전송:** 마우스 버튼 또는 스페이스 키를 누르는 동안 음성을 송신한다.
- **마이크 레벨 표시:** PTT 사용 여부와 관계없이 마이크 입력 레벨을 표시한다.
- **대상 및 상태 표시:** Target SYS·COMP, MAVLink 연결, 송신·드롭·마이크 입력 횟수를 표시한다.
- **PTT 종료:** 버튼을 놓으면 대기 중인 음성 데이터를 버리고 종료 신호를 전송한다.
- **기존 연결 활용:** 별도 통신 포트를 열지 않고 Mission Planner의 현재 연결을 사용한다.

3.3 음성 처리 사양

항목	설정
입력 형식	16kHz / 16비트 / 모노 PCM
압축	Opus / 12kbps / 고정 비트레이트
프레임	20ms / 입력 샘플 320개
최대 Opus 데이터	프레임당 120바이트

3.4 Windows 설치 프로그램

플러그인과 필요한 라이브러리를 포함한 설치용 EXE를 제작하였다. 설치 폴더 선택, 설치·업데이트, 기존 파일 백업, 설치 전 상태 복원, 공용 라이브러리 충돌 감지 및 파일 해시 검사를 제공한다.

현재 설치본은 Mission Planner 어셈블리 버전 **1.3.9384.38250** 기준이다. 다른 버전은 호환성을 확인한 후 빌드해야 한다.

DEVELOPMENT REPORT / 03

4. 수신부 개발 내용

4.1 개발 환경

구분	내용
장치 / 운영 환경	Raspberry Pi / Raspberry Pi OS·Linux
언어 / MAVLink	Python / pymavlink
디코딩 / 변환	libopus / NumPy·SciPy
출력 환경	PipeWire의 PulseAudio 호환 서비스 또는 PulseAudio / pacat

4.2 통신 및 출력 사양

항목	설정
UART 장치 / 속도	/dev/serial0 / 115200bps
수신기 식별 / Heartbeat	SYS=1 / COMP=191 / 1초 주기
메시지 / 헤더	TUNNEL payload_type=32768 / 오디오 헤더 8바이트
디코딩 → 출력	16kHz 모노 → 48kHz 스테레오 float32
기본 지터 버퍼	80ms

4.3 주요 기능

• **음성 복원:** 메시지 형식과 대상을 검사하고 Opus 데이터를 디코딩한 뒤 출력 형식으로 변환한다.

• **지터 버퍼:** 순서 정렬, 중복·지연 패킷 처리를 수행하며, 누락 프레임에는 Opus 손실 보정을 적용한다.

• **스피커별 직접 출력:** 장치마다 별도 재생 프로세스와 제한된 버퍼를 사용하여 한 장치의 지연·연결 해제가 다른 장치의 재생을 막지 않도록 구성하였다.

• **장치 자동 감지:** 약 2초 간격으로 활성 Bluetooth·AUX·USB·HDMI 출력의 연결·해제를 반영한다. OS에서 비활성화된 출력 프로필을 새로 활성화하지는 않는다.

DEVELOPMENT REPORT / 04

5. 패킷 형식과 설치·운용

5.1 송수신 패킷 형식

송신 소스를 확인하여 양쪽의 오디오 헤더를 일치시켰다. 다중 바이트 숫자는 리틀 엔디언을 사용한다. 헤더 형식은 <BHIB이며 총 8바이트이다.

위치	크기	내용
바이트 0	1바이트	버전 번호: 1
바이트 1~2	2바이트	시퀀스 번호
바이트 3~6	4바이트	밀리초 타임스탬프
바이트 7	1바이트	제어 플래그
바이트 8 이후	최대 120바이트	Opus 데이터

일반 음성 패킷의 플래그는 0이다. PTT 종료 시에는 플래그의 비트 0을 설정한 **헤더만 있는 8바이트 패킷**을 전송한다. 이 패킷은 정상 종료 신호이며 음성 오류로 처리하지 않는다.

5.2 수신부 설치 및 부팅 자동 실행

파일	용도
install.sh	신규 설치
update.sh	기존 설치 업데이트
enable_boot.sh	자동 로그인 및 부팅 자동 실행 설정
diagnose.sh	실시간 진단 로그 확인
uninstall.sh	수신 서비스와 바로가기 제거

수신 프로그램은 사용자 서비스로 등록된다. 자동 로그인과 부팅 시 사용자 서비스 시작 설정을 함께 적용하여 모니터나 GUI 조작 없이 운용할 수 있도록 구성하였다.

5.3 진단 로그

로그	확인 항목
AUDIO	음성 수신·디코딩 횟수, 음량, 오류
LINK	UART 수신량, MAVLink 메시지 수, TUNNEL 수
FILTER	메시지 제외 사유 및 지터 버퍼 드롭
LAST_TUNNEL	마지막 TUNNEL의 송신자·대상·길이
Direct outputs	감지된 직접 출력 장치

DEVELOPMENT REPORT / 05

6. 문제 해결 및 검증

6.1 개발 중 문제 및 개선 사항

문제	확인 내용 및 조치
수신 패킷 길이 오류	8바이트 패킷이 PTT 종료 신호임을 확인하고 정상 종료 처리를 추가하였다.
송수신 헤더 불일치	초기 헤더 가정이 송신 소스와 달랐다. 실제 송신 코드 기준으로 수정하였다.
실행 상태만으로 원인 판단 어려움	서비스 실행과 실제 수신을 구분하도록 수신량·디코딩·음량 및 필터 로그를 추가하였다.
다중 출력에서 테스트음만 재생	직접 출력에서 PTT 음성이 정상 재생됨을 확인하여 스피커별 직접 출력으로 변경하였다.
TUNNEL 수신량이 증가하지 않음	송신 Target SYS가 다른 값이었다. SYS=1로 수정한 뒤 수신을 확인하였다.
Bluetooth 재부팅 후 무음	연결 해제 후 재연결하면 정상화됨을 확인하고 운용 제한으로 기록하였다.

6.2 확인된 결과

- 사용자 환경에서 PTT 음성 송수신과 음성 수신·디코딩 횟수 증가를 확인하였다.
- AUX 출력의 정상 작동, Bluetooth 직접 출력 및 재연결 후 정상 작동을 확인하였다.
- 부팅 후 수신 서비스가 자동 실행되는 것을 확인하였다.
- 지터 버퍼·헤더·PTT 종료 신호에 대한 자체 검사를 수행하였다.
- 다중 직접 출력의 데이터 분배 및 장치 연결 변화 처리를 모의 검사하였다.
- Windows 설치기의 설치·재설치·백업·복원과 충돌 보호 검사를 수행하였다.
- 송신 코덱의 20ms Opus 인코딩·디코딩 검사를 수행하였다.

DEVELOPMENT REPORT / 06

7. 운용 제한 및 최종 배포

7.1 현재 제한 사항

• **Bluetooth 부팅 연결:** 재부팅 후 연결 해제·재연결이 필요할 수 있다. Bluetooth 연결 자체의 자동 복구 기능은 포함하지 않았다.

• **다중 출력 시차:** 장치별 지연 차이로 스피커 사이에 재생 시차가 생길 수 있다.

• **OS 출력 설정:** 장치가 정상 인식되고 출력 프로필이 활성화되어 있어야 한다.

• **송신부 호환성:** Windows 설치본은 현재 확인된 Mission Planner 버전에 맞춰 제작하였다.

• **설치 후 실사용 확인:** Windows 설치본 적용 후 실제 Mission Planner에서의 마이크·PTT 송신은 최종 사용자 환경에서 확인해야 한다.

8. 최종 배포 파일

구분	파일	포함 내용
송신부	DroneVoice_MissionPlanner_Installer.zip	Windows 설치 EXE, 설치 안내, 라이선스
수신부	DroneVoice_Final.zip	Python 수신기, 설치·업데이트·부팅 설정 및 진단 스크립트

수신부 최종본은 현재 사용 중인 진단 기능 포함 버전이다. AUX 운용을 기준으로 정상 작동이 확인되었으며, 송수신 대상은 **SYS=1, COMP=191**로 일치시켜 사용한다.

8.1 운용 확인 항목

단계	확인 내용
전원 투입	부팅 후 dronevoice.service 자동 실행 여부 확인
송신 준비	Mission Planner 연결 및 Target SYS=1 / COMP=191 확인
마이크 / PTT	입력 레벨 확인 후 PTT를 누른 채 송신
수신 확인	AUDIO received·decoded 수치 증가 및 실제 스피커 재생 확인
Bluetooth 무음 시	연결 해제·재연결 후 확인. AUX는 현재 버전으로 운용 가능

이 보고서는 개발 대화와 구현 결과를 정리한 문서이다. 사용자 환경에서 확인한 결과와 제작 환경의 자체·모의 검사 결과를 구분하여 기재하였다.